

XW3형_사이클로이드_최적설계_최종완성

XW3형 사이클로이드 감속기 체적 최소화 최적설계

과목: 최적설계 (Optimum Design) — 성균관대학교 기계공학부

수업 연결: SQP 알고리즘, KKT 조건, 라그랑지 승수, 후최적성 해석 (Arora 교재 Ch. 7, 12)

목차

- [1. 문제 정의](#)
- [2. 감속기 구조 이해](#)
- [3. 최적설계 정식화](#)
 - 3.1 설계변수
 - 3.2 목적함수 — 체적
 - 3.3 성능 지표 — 전달 효율
 - 3.4 제약조건 (16개)
- [4. MATLAB 구현](#)
- [5. 최적화 결과](#)
- [6. KKT 조건 분석](#)
- [7. 결론 — 단목적](#)
- [8. 가중합법 다목적 최적설계](#)
 - 8.1 문제 정식화
 - 8.2 MATLAB 구현
 - 8.3 최적화 결과 ($wV = 0.5$)
 - 8.4 KKT 조건 분석
 - 8.5 가중치 스윙 — 트레이드오프 분석
 - 8.6 단목적 결과와 종합 비교
- [9. 다중 초기점 검증](#)
 - 9.1 실험 설계
 - 9.2 결과
 - 9.3 해석
- [10. 결론 및 최종 설계 선정](#)
- [11. 참고문헌](#)

[부록: 수치적 체적 계산 방식 적용 시도 및 한계](#)

1. 문제 정의

1.1 배경 및 목표

사이클로이드 감속기는 로봇, 산업용 기계 등 정밀 구동이 요구되는 분야에서 널리 사용된다. 동일 감속비를 구현하는 다른 기어 방식에 비해 컴팩트한 크기로 높은 토크를 전달할 수 있다는 장점이 있는 반면, 설계변수가 많고 치형 기하학이 복잡하여 최적 설계점을 직관적으로 찾기 어렵다.

본 프로젝트는 전달비 43의 XW3형 K-H-V형 사이클로이드 감속기를 대상으로, 설계변수를 수치 최적화 방법으로 조정하여 **감속기의 체적을 최소화**하는 것을 목표로 한다. 구체적으로는 수업에서 학습한 SQP(Sequential Quadratic Programming) 알고리즘을 MATLAB `fmincon` 함수로 구현하고, 최적해에서 KKT 조건 및 라그랑지 승수를 분석하여 설계 인사이트를 도출한다.

1.2 최적설계 문제 표준형

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{X} \in \mathbb{R}^7} \quad & V(\mathbf{X}) \\ \text{s.t.} \quad & g_i(\mathbf{X}) \leq 0, \quad i = 1, \dots, 16 \\ & l_j \leq X_j \leq u_j, \quad j = 1, \dots, 7 \end{aligned}$$

7개의 연속 설계변수, 16개의 비선형 부등호 제약조건, 그리고 각 설계변수에 대한 상·하한 제약으로 구성된 비선형 계획법(NLP) 문제다.

2. 감속기 구조 이해

2.1 K-H-V형 XW3 감속기 구성

XW3형은 전달비 43의 K-H-V형 사이클로이드 감속기다. 주요 부품은 아래와 같다.

번호	부품명	역할
1	입력축	모터 동력 입력
2	이중 편심 슬리브	사이클로이드 기어에 편심 운동 생성
3	핀 기어 하우징	44개 핀이 박힌 고정 링 — 사이클로이드 기어와 맞물림
4	피벗 암 베어링	편심 슬리브-사이클로이드 기어 사이 베어링
5	출력축	감속된 회전 출력
6	핀 (출력부)	사이클로이드 기어의 자전을 출력축으로 전달
7	핀 슬리브	핀과 핀홀 사이 슬라이딩 베어링
8	핀 기어 (pin wheel)	핀 기어 하우징에 박힌 롤러 핀 44개
9	사이클로이드 기어	사이클로이드 곡선 이빨을 가진 디스크

2.2 동력 전달 경로

입력축(1)



▼ 편심 운동 생성

이중 편심 슬리브(2)



| [베어링(4) - 자전은 차단, 공전만 전달]



사이클로이드 기어(9) 공전



| 핀 기어 하우징(3)의 44개 핀과 맞물리며 자전 발생



사이클로이드 기어(9) 자전 (전달비 43으로 감속)



| 8개 출력 핀(6)이 사이클로이드 기어 홀을 관통



출력축(5)

K-H-V형의 전달비가 $z_c = 43$ 인 이유: 입력축이 1회전할 때 사이클로이드 기어는 핀 기어 핀 수와 치형 수의 차인 1만큼 자전하므로, 전달비는 $i = z_c / (z_p - z_c) = 43/1 = 43$ 이 된다.

2.3 최적화 대상 고정 사양

토폴로지(전달비, 핀 수, 출력 핀 수)는 XW3형으로 고정이며 치수 파라미터만 최적화한다.

기호	값	의미
z_c	43	사이클로이드 기어 치형 수 = 전달비
z_p	44	핀 기어 핀 수 ($= z_c + 1$)
z_w	8	출력 핀 수
n	1440 rpm	입력 회전수
P	0.75 kW	입력 동력

3. 최적설계 정식화

3.1 설계변수

7개의 치수 파라미터를 설계변수로 정의한다.

$$\mathbf{X} = [D_p, d_{rp}, B, D, K_1, D_w, d_{sw}]^T$$

기호	의미	단위	초기값	하한	상한
D_p	핀 기어 중심원 직경	mm	144	140	155

기호	의미	단위	초기값	하한	상한
d_{rp}	핀 기어 핀 직경	mm	10	7	10.4
B	사이클로이드 기어 폭	mm	11	7	12
D	사이클로이드 기어 중심홀 직경	mm	53.5	50	55
K_1	단폭계수	—	0.6069	0.60	0.90
D_w	출력 핀 중심원 직경	mm	90	88	104
d_{sw}	출력 핀 직경	mm	12	11	14

단폭계수 K_1 에 대하여: $K_1 = e \cdot z_p / R_p$ 로 정의되며(e : 편심량, R_p : 핀 기어 중심원 반경), 사이클로이드 이빨의 형상을 결정하는 무차원 파라미터다. K_1 이 커지면 이빨이 더 높고 깊어지며 이로 인해 맞물림 하중이 분산되어 접촉 강도에 유리해지지만, 한편으로는 이빨 곡선이 날카로워져 가공이 어렵고 언더컷 위험이 높아진다.

3.2 목적함수 — 체적 최소화

사이클로이드 기어 디스크의 체적을 폐형식(closed-form) 수식으로 표현한다.

$$\min V(\mathbf{X}) = \frac{\pi B}{4} \left[\left(D_p - K_1 \frac{D_p}{z_p} - d_{rp} \right)^2 - \left(d_{sw} + 2\Delta_2 + K_1 \frac{D_p}{z_p} \right)^2 z_w - D^2 \right] + K_1 \frac{D_p}{z_p} z_c B$$

여기서 $\Delta_2 = 2 \text{ mm}$ 는 핀 슬리브 벽 두께다.

각 항의 물리적 의미

체적 공식을 항별로 분해하면 다음과 같다.

$$V = \underbrace{\frac{\pi B}{4} \left(D_p - K_1 \frac{D_p}{z_p} - d_{rp} \right)^2}_{\text{① 이뿌리원 기준 솔리드 디스크}} - \underbrace{\frac{\pi B}{4} \left(d_{sw} + 2\Delta_2 + K_1 \frac{D_p}{z_p} \right)^2 z_w}_{\text{② 출력 핀홀 } z_w \text{ 개}} - \underbrace{\frac{\pi B}{4} D^2}_{\text{③ 중심홀}} + \underbrace{K_1 \frac{D_p}{z_p} z_c B}_{\text{④ 이빨 돌출부}}$$

① 이뿌리원 기준 솔리드 디스크: 핀 기어의 이빨이 맞물리는 경계인 이뿌리원(dedendum circle)을 기준으로 한 원기둥 체적이다. 이뿌리원 직경은 핀 중심원 직경 D_p 에서 이빨 높이($K_1 D_p / z_p$)와 핀 반경($d_{rp} / 2 \times 2$)을 빼서 구한다.

② 출력 핀홀 z_w 개: 사이클로이드 기어에는 출력 핀($z_w = 8$ 개)이 통과하는 원형 홀이 뚫려 있다. 각 홀의 직경은 핀 직경 d_{sw} 에 슬리브 두께 $2\Delta_2$ 와 이빨 높이 $K_1 D_p / z_p$ 를 더한 값이다. 이 홀들이 차지하는 체적을 전체에서 뺀다.

③ 중심홀: 입력축(편심 슬리브)이 삽입되는 중앙 원형 홀의 체적을 뺀다. 직경은 설계변수 D 다.

④ 이빨 돌출부: 사이클로이드 이빨은 이뿌리원 바깥쪽으로 돌출되어 있다. 이 부분을 높이 $K_1 D_p / z_p$, 폭 B 의 직사각형 단면으로 근사하여 $z_c = 43$ 개 이빨의 돌출 체적을 더한다.

체적 공식의 근사 한계: ④항에서 실제 사이클로이드 곡선 이빨을 직사각형으로 단순화했다. 이로 인해 계산된 초기 체적($104,416 \text{ mm}^3$)이 실제값($101,204 \text{ mm}^3$)보다 약 3% 크게 산출된다. 이 근사가 불가피했던 이유는 부록에서 상세히 설명한다.

3.3 성능 지표 — 전달 효율

전달 효율은 최적화의 목적함수에 포함하지 않고, 최적해에서 초기 설계 대비 변화를 확인하는 성능 지표로 사용한다.

K-H-V형 감속기의 전체 효율은 네 가지 손실 요소의 곱으로 구성된다.

$$\eta = \eta_x \cdot \eta_{zx} \cdot \eta_{gx}^2 \cdot \eta_{sx}$$

각 항의 의미는 다음과 같다.

① 맞물림 효율 η_x (핀 기어 ↔ 사이클로이드 기어 간 마찰 손실)

핀 기어와 사이클로이드 기어가 맞물릴 때 핀 표면과 이빨 사이에서 슬라이딩 마찰이 발생한다. 행성 기어 이론으로부터 유도되는 맞물림 효율은 다음과 같다.

$$\eta_{nx} = 1 - \frac{(D_p - d_{rp}) \cdot 4\mu}{K_1 z_c D_p \pi}$$
$$\eta_x = \frac{\eta_{nx}}{1 + z_c(1 - \eta_{nx})}$$

여기서 $\mu = 0.05$ 는 핀-기어 간 마찰계수다. η_{nx} 는 입력축을 기준으로 한 "가상의 순수 회전 기어"의 효율이며, η_x 는 이를 실제 행성 기어 구조로 환산한 값이다. 분모의 $z_c(1 - \eta_{nx})$ 항이 행성 기어 특유의 토크 순환 손실을 나타낸다.

② 피벗 압 베어링 효율 η_{zx}

편심 슬리브와 사이클로이드 기어 사이의 피벗 압 베어링(구름 베어링)에서의 손실이다. $\eta_{zx} = 0.99$ 로 고정 상수 처리한다.

③ 롤링 베어링 효율 η_{gx}^2

입력축과 출력축 각각에 설치된 지지 베어링의 손실이다. 각 베어링 효율 $\eta_{gx} = 0.995$ 이므로 두 베어링 합산 효율은 η_{gx}^2 이다.

④ 출력부 효율 η_{sx} (출력 핀 ↔ 핀홀 간 마찰 손실)

사이클로이드 기어에 뚫린 핀홀 안에서 출력 핀이 슬라이딩하며 토크를 전달할 때 마찰 손실이 발생한다.

$$\eta_{sx} = 1 - \frac{4f_w K_1 d_{sw} D_p}{\pi D_w (d_{sw} + 2\Delta_2)}$$

여기서 $f_w = 0.02$ 는 출력부 마찰계수다. D_p/D_w 비율이 크고 K_1 이 클수록 핀홀의 편심 운동량이 커져 슬라이딩 거리가 길어지므로 마찰 손실이 증가한다.

효율과 설계변수의 관계: η_x 는 D_p 가 작고 K_1 이 클수록, η_{sx} 는 D_p/D_w 가 작고 K_1 이 작을수록 유리하다. 두 항이 K_1 에 상반된 영향을 받기 때문에 효율을 단독으로 최대화하면 K_1 에 대한 트레이드오프가 발생한다. 본 프로젝트에서 효율을 목적함수에서 제외하고 체적만 최소화하는 단목적 문제로 설정한 배경이 이것이다.

3.4 제약조건 (16개)

모든 제약은 $g_i(\mathbf{X}) \leq 0$ 형태로 표현되며 `fmincon`에 비선형 제약함수로 전달된다. 사용하는 추가 상수는 다음과 같다.

기호	값	의미
M	$9550 \times 0.75 / (1440/43) \approx 213 \text{ N}\cdot\text{mm}$	출력 토크
E_e	$2.19 \times 10^5 \text{ MPa}$	GCr15 강재 등가 탄성계수
K_w	1.4	하중 분배 계수
Δ_c	2 mm	스페이서 링 두께
L	$D_p/2$	핀 지지 간격 (근사값)
d_w	$d_{sw} + 2\Delta_2 + \Delta$	핀홀 직경 ($\Delta = 0.15 \text{ mm}$: 핀홀-슬리브 간격)

y1 — 언더컷/침예화 방지 제약

사이클로이드 이빨이 언더컷(undercutting)되거나 끝이 뾰족해지는(pointing) 현상을 방지하는 기하학적 조건이다. 언더컷은 이빨의 뿌리가 과도하게 파이는 현상으로, 이빨 강도를 급격히 저하시킨다. 침예화는 이빨 끝이 날카로워지는 현상으로 가공이 불가능해진다.

최소 등가 곡률반경 ρ_{emin} 이 핀 반경 $d_{rp}/2$ 보다 커야 이빨이 정상적인 형상을 유지한다.

$K_1 > (z_c - 1)/(2z_c + 1)$ 인 경우:

$$g_1 = \frac{d_{rp}}{2} - \frac{D_p}{2} \sqrt{\frac{27(1 - K_1^2)(z_p - 1)}{(z_p + 1)^3}} \leq 0$$

$K_1 \leq (z_c - 1)/(2z_c + 1)$ 인 경우:

$$g_1 = \frac{d_{rp}}{2} - \frac{D_p(1 - K_1)^2}{2(z_p K_1 + 1)} \leq 0$$

y2, y3 — 단폭계수 K_1 범위

단폭계수는 감속기 유형 및 치형 수에 따라 실제 제작 가능한 범위가 경험적으로 정립되어 있다. $z_c = 25 \sim 59$ 범위에 대한 표준 범위를 적용한다.

$$g_2 = 0.60 - K_1 \leq 0 \quad (K_1 \geq 0.60)$$

$$g_3 = K_1 - 0.90 \leq 0 \quad (K_1 \leq 0.90)$$

y4, y5 — 핀직경 계수 K_2 범위

핀직경 계수는 $K_2 = (D_p/d_{rp}) \sin(\pi/z_p)$ 로 정의되며, 인접한 핀들 사이에 충분한 간격이 확보되어 있는지를 나타낸다. K_2 가 너무 작으면 핀이 지나치게 굽어 이웃 핀과 간섭이 발생하고, 너무 크면 핀이 지나치게 가늘어 강도 문제가 생긴다. $z_p = 36 \sim 60$ 범위에 대한 표준 범위를 적용한다.

$$g_4 = 1.0 - K_2 \leq 0 \quad (K_2 \geq 1.0)$$

$$g_5 = K_2 - 1.6 \leq 0 \quad (K_2 \leq 1.6)$$

y6 — 사이클로이드 기어 접촉 강도

핀 기어 핀과 사이클로이드 이빨 사이의 접촉면에서 발생하는 헤르츠(Hertz) 접촉 응력이 허용값 이하여야 한다. 접촉 응력은 Hertz 접촉 이론으로부터 두 원통의 접촉 압력 공식을 적용하여 유도된다.

$$g_6 = 0.418 \sqrt{\frac{E_e \cdot 4.4M}{BK_1 z_c D_p \rho_{emin}}} - \sigma_{HP} \leq 0$$

여기서 $\sigma_{HP} = 1000$ MPa는 허용 접촉 응력이고, 4.4는 실제 접촉 핀 수 및 하중 분산을 고려한 보정 계수다. ρ_{emin} 은 이빨 형상에서 계산되는 최소 등가 곡률반경으로, y1 제약과 동일한 조건분기 식으로 계산된다.

y7 — 핀 기어 핀 굽힘 강도

핀 기어 핀은 사이클로이드 기어로부터 반경 방향 하중을 받는 외팔보처럼 거동한다. 핀 뿌리에서의 굽힘 응력이 허용값 이하여야 한다. 핀 직경이 작거나 지지 간격이 길수록 굽힘 응력이 커진다.

$D_p < 390$ mm인 경우 (본 문제 해당):

$$g_7 = \frac{1.41 \times 4.4 \times 9550PL}{K_1 D_p n d_{rp}^2} - \sigma_{FP} \leq 0$$

여기서 $\sigma_{FP} = 150$ MPa는 허용 굽힘 응력, $L = D_p/2$ 는 핀 지지 간격 근사값이다. 분자의 $9550P/n$ 은 입력 토크(N·m)이며, 1.41은 굽힘 응력 계산을 위한 형상 계수다.

y8 — 핀-핀홀 접촉 강도

출력 핀과 사이클로이드 기어 핀홀 사이의 접촉 응력이 허용값 이하여야 한다. 출력 핀은 사이클로이드 기어의 자전 운동을 출력축으로 전달하는 과정에서 핀홀 내벽을 누르며 하중을 전달한다.

$$g_8 = 300 \sqrt{\frac{K_1 M D_p}{z_w D_w B (d_{sw}/2 + \Delta_2)^2 z_p + 0.5 K_1 D_p (d_{sw}/2 + \Delta_2)}} - \sigma_{ZHP} \leq 0$$

여기서 $\sigma_{ZHP} = 400$ MPa는 허용 핀-핀홀 접촉 응력이다. 분모의 첫 항은 핀홀 접촉면의 투영 면적에 관계된 항이고, 둘째 항은 기어 기하학 보정 항이다.

y9 — 출력 핀 굽힘 강도

출력 핀은 사이클로이드 기어의 편심 하중을 받는 보(beam)로 모델링된다. 핀 양단이 지지되고 중앙에 분포 하중이 작용하는 형태로, 핀 단면에서의 굽힘 응력이 허용값 이하여야 한다.

$$g_9 = \frac{4.4K_w M(1.5B + \Delta_c)}{0.1z_w D_w d_{sw}^3} - \sigma_{BP} \leq 0$$

여기서 $\sigma_{BP} = 200$ MPa는 허용 굽힘 응력, $K_w = 1.4$ 는 하중 분배 계수, $\Delta_c = 2$ mm는 스페이서 링 두께다. 분자의 $(1.5B + \Delta_c)$ 는 핀의 유효 지지 길이, 분모의 d_{sw}^3 은 원형 단면의 단면계수에 비례하는 항이다.

y10, y11 — D_p 범위

XW3형 감속기의 전달비(43) 및 출력 토크 사양에 따른 핀 중심원 직경의 표준 허용 범위다.

$$g_{10} = 140 - D_p \leq 0 \quad (D_p \geq 140 \text{ mm})$$

$$g_{11} = D_p - 155 \leq 0 \quad (D_p \leq 155 \text{ mm})$$

y12, y13 — 핀홀 직경 기하학적 조건

사이클로이드 기어에 뚫린 핀홀들이 서로 간섭하지 않고, 기어 디스크 내에 물리적으로 수용될 수 있는 기하학적 조건이다.

y12는 핀홀이 기어 디스크의 외경을 벗어나지 않아야 하는 조건이다:

$$g_{12} = 0.06D_p - D_w + d_w + D \leq 0$$

y13은 인접한 핀홀끼리 중심간 거리가 핀홀 직경보다 커야 하는 비간섭 조건이다. 핀홀들은 직경 D_w 의 원 위에 $z_w = 8$ 개가 등간격으로 배치되므로, 인접 핀홀 중심 간 거리는 $D_w \sin(\pi/z_w)$ 다.

$$g_{13} = 0.03D_p - D_w \sin\left(\frac{\pi}{z_w}\right) + d_w \leq 0$$

y14, y15 — 기어 폭 B 범위

기어 폭은 D_p 에 비례하는 범위 내에 있어야 한다는 비율 제약이다. 폭이 너무 작으면 접촉 강도가 떨어지고, 너무 크면 하중 분포가 불균일해지고 부품이 무거워진다.

$$g_{14} = 0.05D_p - B \leq 0 \quad (B \geq 0.05D_p)$$

$$g_{15} = B - 0.1D_p \leq 0 \quad (B \leq 0.1D_p)$$

y16 — 피벗 암 베어링 수명

편심 슬리브와 사이클로이드 기어 사이에 설치된 피벗 암 베어링의 L10 수명(10% 고장 확률 기준 수명)이 5,000시간 이상이어야 한다.

베어링에 작용하는 공칭 반경 하중:

$$R = \frac{0.825Mz_p}{K_1D_pz_c}$$

동적 등가 하중: $p = 1.25R$

피벗 베어링 회전수: $n_1 = n \cdot z_p / (z_p - 1)$

정격 동하중 및 수명:

$$L_h = \frac{10^6}{60n_1} \left(\frac{C}{p} \right)^{10/3}$$

$$g_{16} = 5000 - L_h \leq 0$$

K_1 이 작을수록 공칭 하중 R 이 커지고 수명이 짧아지므로, 이 제약은 K_1 의 실질적인 하한 역할을 한다.

4. MATLAB 구현

4.1 파일 구조

세 개의 파일로 구성된다.

파일	역할
WangObj_fmincon.m	목적함수 — 체적 $V(\mathbf{X})$ 반환
WangCon_fmincon.m	제약함수 — 16개 $g_i(\mathbf{X}) \leq 0$ 반환
WangRun_fmincon.m	메인 스크립트 — 실행·결과 출력·KKT 분석

4.2 목적함수 (WangObj_fmincon.m)

폐형식 체적 수식을 사칙연산만으로 구현한다.

```

function V = WangObj_fmincon(x)
    Dp=x(1); drp=x(2); B=x(3); D=x(4); K1=x(5); Dw=x(6); dsw=x(7);
    zp=44; zc=43; zw=8; Delta2=2;

    V = (1/4)*pi*B * ( (Dp - K1*(Dp/zp) - drp)^2 ...
                      - (dsw + 2*Delta2 + K1*(Dp/zp))^2 * zw ...
                      - D^2 ) ...
        + K1*(Dp/zp)*zc*B;

    if ~isfinite(V) || V <= 0
        V = 1e9;    % 비물리적 설계 방어
    end
end

```

4.3 제약함수 (WangCon_fmincon.m)

16개 제약을 모두 $c_i \leq 0$ 형태의 열벡터로 반환한다.

```

function [c, ceq] = WangCon_fmincon(x)
    % ... (설계변수 및 상수 정의)

    % y1: 언더컷/첨예화 방지 - K1에 따라 두 가지 수식 분기
    threshold = (zc - 1) / (2*zc + 1);
    if K1 > threshold
        c(1) = drp/2 - (Dp/2)*sqrt(27*(1-K1^2)*(zp-1)/(zp+1)^3);
    else
        c(1) = drp/2 - Dp*(1-K1)^2 / (2*(zp*K1+1));
    end

    % y2~y16: 나머지 제약조건
    % ...

    ceq = []; % 등호 제약 없음
end

```

4.4 메인 실행 스크립트 (WangRun_fmincon.m)

```

x0 = [144, 10, 11, 53.5, 0.6069, 90, 12]'; % 초기값 (논문 Table 4)
lb = [140, 7, 7, 50, 0.60, 88, 11]';
ub = [155, 10.4, 12, 55, 0.90, 104, 14]';

options = optimoptions('fmincon', ...
    'Algorithm', 'sqp', ...
    'Display', 'iter', ...
    'MaxIterations', 500, ...
    'OptimalityTolerance', 1e-6, ...
    'ConstraintTolerance', 1e-6);

```

```
[xopt, Vopt, exitflag, output, lambda] = fmincon( ...
    @WangObj_fmincon, x0, [], [], [], [], lb, ub, @WangCon_fmincon,
    options);
```

SQP 알고리즘('sqp')을 선택하여 매 반복마다 목적함수와 제약함수의 경도 정보를 활용한 이차계획(QP) 부문제를 풀면서 최적해를 탐색한다.

5. 최적화 결과

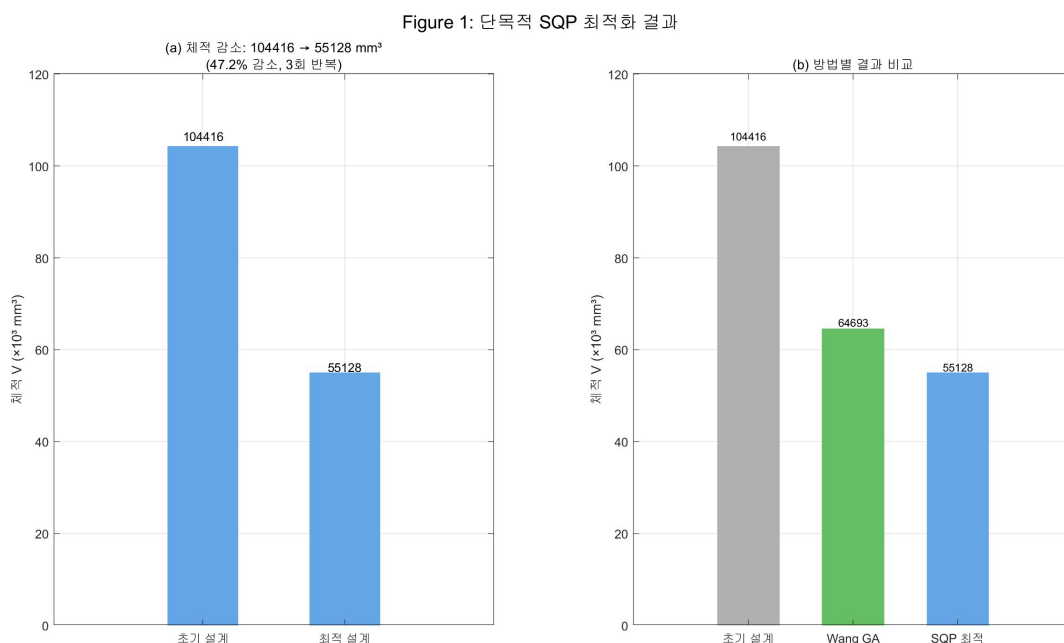
5.1 수렴 이력

Iter	Func-count	Fval	Feasibility	
0	8	1.044164e+05	0.000e+00	← 초기점: 모든 제약 만족
1	16	5.510977e+04	1.941e-02	
2	24	5.512843e+04	6.141e-05	
3	32	5.512849e+04	6.302e-10	

제약 조건을 충족하는 국소 최솟값을 찾았습니다.

3번 반복, 32번 함수 평가로 수렴. `exitflag = 1` (KKT 조건 만족).

[Figure 1: 단목적 SQP 최적화 결과 — (a) 초기 vs 최적 체적 비교, (b) Wang GA 및 SQP 방법별 체적 비교]

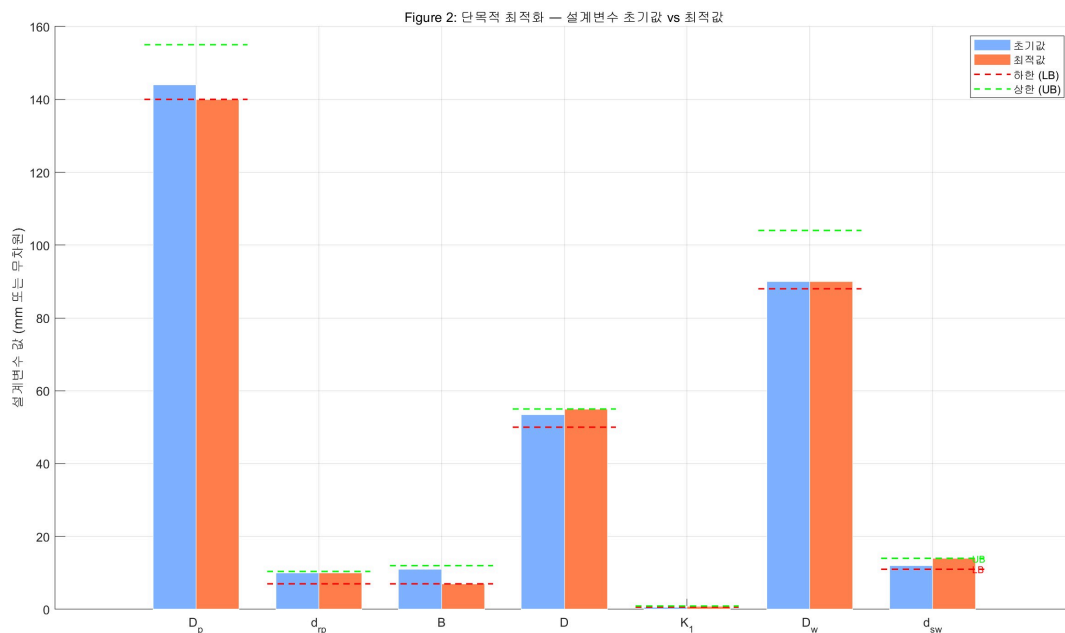


5.2 설계변수 비교

설계변수	초기값	최적값	변화	수렴 위치
D_p (핀 중심원 직경)	144 mm	140.0 mm	↓	하한
d_{rp} (핀 직경)	10 mm	9.99 mm	↓	내부
B (기어 폭)	11 mm	7.0 mm	↓	하한
D (중심홀 직경)	53.5 mm	55.0 mm	↑	상한
K_1 (단폭계수)	0.6069	0.775	↑	내부
D_w (출력 핀 중심원)	90 mm	90.0 mm	—	변화 없음
d_{sw} (출력 핀 직경)	12 mm	14.0 mm	↑	상한

D_p , B 는 하한에, D , d_{sw} 는 상한에 수렴한 것은 체적 공식으로부터 직관적으로 이해된다. 체적 공식 ①항은 D_p 가 작을수록, ③항은 D 가 클수록 체적이 줄어들고, 기어 폭 B 는 체적에 직접 비례하므로 최솟값인 하한으로 수렴하는 것이 자연스럽다.

[Figure 2: 단목적 최적화 — 초기 설계 대비 설계변수 변화량 (막대 그래프)]



5.3 목적함수 및 효율 비교

항목	초기 설계	최적 설계	변화
체적 V	104,416 mm ³	55,128 mm³	-47.2%
전달 효율 η (참고)	0.874	0.887	+1.3%p

체적이 약 47% 감소하였으며, 부수적으로 효율도 소폭 향상되었다. 효율 향상은 최적화의 목표가 아니었으나, D_p 감소와 K_1 증가가 맞물림 효율 η_x 개선에 기여한 결과로 해석된다.

6. KKT 조건 분석

6.1 최적성 조건

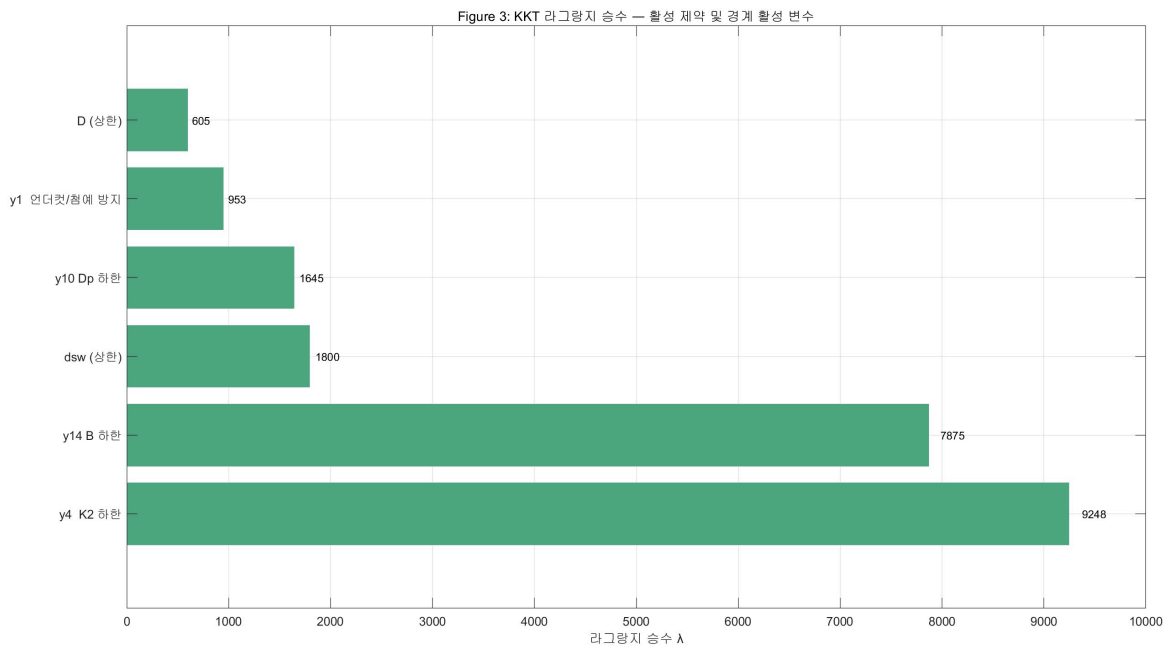
SQP가 `exitflag = 1`로 수렴했다는 것은 다음 KKT 필요조건이 수치 허용오차(10^{-6}) 이내에서 만족되었음을 의미한다.

$$\nabla V(\mathbf{X}^*) + \sum_{i=1}^{16} \lambda_i \nabla g_i(\mathbf{X}^*) + \sum_{j=1}^7 (\mu_j^{lb} - \mu_j^{ub}) = \mathbf{0}$$

$$\lambda_i \geq 0, \quad \lambda_i g_i(\mathbf{X}^*) = 0 \quad (i = 1, \dots, 16)$$

$\lambda_i > 0$ 인 제약조건은 **활성 제약(active constraint)**으로, 현재 최적해를 제한하고 있다.

[Figure 3: 단목적 최적해 KKT 라그랑지 승수 — 활성 제약조건별 승수 크기 (막대 그래프)]



6.2 활성 제약 및 라그랑지 승수

[활성]	c(1)	y1 언더컷/침예화 방지	$\lambda = 952.99$
[활성]	c(4)	y4 핀직경계수 K2 하한 ($K_2 \geq 1.0$)	$\lambda = 9,247.94 \leftarrow$ 가장 큼
[활성]	c(10)	y10 Dp 하한 ($D_p \geq 140\text{mm}$)	$\lambda = 1,645.07$
[활성]	c(14)	y14 기어폭 하한 ($B \geq 0.05D_p$)	$\lambda = 7,875.50$
[경계]	D	상한 ($D \leq 55\text{mm}$)	$\mu = 604.76$
[경계]	dsw	상한 ($dsw \leq 14\text{mm}$)	$\mu = 1,800.26$

6.3 설계 인사이트

$\lambda_{c(4)} = 9,248$ 이 가장 크다. K_2 하한 제약($K_2 \geq 1.0$)이 체적 감소를 가장 강하게 제한하고 있다는 의미다. $K_2 = D_p \sin(\pi/z_p)/d_{rp}$ 이므로, 이 하한을 완화하려면 더 가는 핀(d_{rp} 감소)을 사용해야 하는

데, 그러면 핀 굽힘 강도(y_7)가 문제된다. 따라서 재료를 고강도로 교체하거나 지지 구조를 개선하는 것이 체적 추가 감소를 위한 가장 효과적인 방향이다.

$\lambda_{c(14)} = 7,876$ 으로 **기어폭 하한($B \geq 0.05D_p$)도 강한 제약이다**. 기어폭 B 는 체적에 선형 비례하므로, B 를 더 줄이면 체적이 직접 감소한다. 그러나 기어폭 하한은 접촉 강도와 굽힘 강도의 설계 기준에서 도출된 값으로, 이를 완화하려면 고강도 재료 적용이 필요하다.

D_p **하한($\lambda_{c(10)} = 1,645$)이 세 번째로 크다**. D_p 를 더 줄이면 체적이 크게 감소하겠지만, 피벗 베어링 수명(y_{16}) 및 접촉 강도(y_6) 제약이 걸려 140mm 이하로 줄일 수 없다. 더 컴팩트한 설계를 원한다면 D_p 범위 자체의 재검토가 필요하다.

7. 결론 — 단목적

XW3형 사이클로이드 감속기(전달비 43)의 체적 최소화 단목적 최적설계를 SQP 알고리즘 (fmincon)으로 수행한 결과를 정리한다.

초기 설계 대비 체적이 **104,416 mm³에서 55,128 mm³로 약 47% 감소**했다. 3번의 반복(32번의 함수 평가)만으로 수렴했으며, KKT 조건이 수치 허용오차 이내에서 만족되었다.

KKT 라그랑지 승수 분석을 통해, 체적 감소를 가장 강하게 제한하는 제약조건이 **핀직경 계수 하한($K_2 \geq 1.0$)과 기어폭 하한($B \geq 0.05D_p$)**임을 정량적으로 확인했다. 이 두 제약의 완화, 즉 고강도 재료 적용을 통한 허용 응력 향상이 체적 추가 감소를 위한 가장 유효한 설계 개선 방향이다.

부수적으로 전달 효율도 0.874에서 0.887로 소폭 향상되어, 체적 최소화와 효율 향상이 본 문제에서는 부분적으로 양립 가능함을 확인했다.

8. 가중합법 다목적 최적설계

8.1 문제 정식화

단목적 최적설계(1~7절)에서 체적만을 목적함수로 삼았을 때, 효율이 부수적으로 향상되는 현상이 관찰되었다. 이는 두 목표가 완전히 상충하지 않음을 시사하지만, 효율을 명시적으로 고려한 설계와는 다른 결과를 낼 수 있다.

본 절에서는 수업에서 다룬 **가중합법(Weighted Sum Method)**을 적용하여 체적과 효율 두 목적함수를 하나의 스칼라 목적함수로 변환하고, 동일한 SQP 알고리즘으로 최적해를 구한다.

가중합 목적함수:

$$\begin{aligned} \min \quad f(\mathbf{X}) &= w_V \cdot \frac{V(\mathbf{X})}{V_0} + w_\eta \cdot \frac{1 - \eta(\mathbf{X})}{1 - \eta_0} \\ w_V + w_\eta &= 1, \quad 0 \leq w_V \leq 1 \end{aligned}$$

두 항을 각각 초기값 V_0 , $(1 - \eta_0)$ 으로 나눠 **무차원화(normalization)** 한다. 체적 V 는 수십만 mm^3 단위이고 효율 손실 $(1 - \eta)$ 은 0.1 수준으로 스케일이 완전히 다르기 때문에, 무차원화 없이 단순 합산하면 가중치 설정이 의미 없어진다.

체적은 최소화, 효율은 최대화 목표이므로 효율 항은 **효율 손실** $(1 - \eta)$ 로 변환하여 두 항 모두 최소화 방향으로 통일한다.

문제 표준형:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{X}} \quad & f(\mathbf{X}; w_V) = w_V \cdot \frac{V(\mathbf{X})}{V_0} + (1 - w_V) \cdot \frac{1 - \eta(\mathbf{X})}{1 - \eta_0} \\ \text{s.t.} \quad & g_i(\mathbf{X}) \leq 0, \quad i = 1, \dots, 16 \quad (\text{단목적과 동일}) \\ & l_j \leq X_j \leq u_j, \quad j = 1, \dots, 7 \end{aligned}$$

초기값: $V_0 = 104,416 \text{ mm}^3$, $\eta_0 = 0.8744$

8.2 MATLAB 구현

단목적 코드에서 목적함수 파일 하나와 효율 계산 파일을 추가하면 된다. 제약함수 (WangCon_fmincon.m)와 모든 상수는 단목적과 동일하게 유지한다.

파일	역할
WangEff.m	효율 $\eta(\mathbf{X})$ 계산
WangObj_weighted.m	가중합 목적함수 $f(\mathbf{X}; w_V)$
WangRun_weighted.m	메인 실행 — 단일 가중치 최적화 + 가중치 스윕

목적함수 (WangObj_weighted.m):

```
function f = WangObj_weighted(x, wV, wEta, V0, eta0)
    V    = WangObj_fmincon(x); % 체적 (기존 파일 재사용)
    eta  = WangEff(x);        % 효율

    f = wV*(V/V0) + wEta*((1 - eta)/(1 - eta0));
end
```

메인 실행 (WangRun_weighted.m):

```
% 초기 설계 성능
V0    = WangObj_fmincon(x0); % 104,416 mm³
eta0  = WangEff(x0);        % 0.8744

% wV = 0.5 단일 실행
wV = 0.5; wEta = 0.5;
obj_w = @(x) WangObj_weighted(x, wV, wEta, V0, eta0);
[xopt, ~, ~, ~, lambda] = fmincon(obj_w, x0, [], [], [], [], lb, ub, ...
```

```

@WangCon_fmincon, options);

% 가중치 스윙 (wV = 0.05 ~ 0.95, 19개 점)
for k = 1:19
    wVk = 0.05 * k;
    obj_k = @(x) WangObj_weighted(x, wVk, 1-wVk, V0, eta0);
    [xk, ~] = fmincon(obj_k, x0, [], [], [], [], lb, ub, @WangCon_fmincon,
options);
    % 결과 저장 ...
end

```

8.3 최적화 결과 ($wV = 0.5$)

$w_V = w_\eta = 0.5$, 즉 체적과 효율 손실을 동등하게 취급한 경우의 결과다.

수렴 이력: 32번 반복, 265번 함수 평가. `exitflag = 1` (KKT 조건 만족).

설계변수 비교:

설계변수	초기값	단목적 최적값	가중합 최적값 ($wV=0.5$)	변화 방향
D_p	144 mm	140.0 mm	140.0 mm	하한 수렴 (동일)
d_{rp}	10 mm	9.99 mm	8.15 mm	↓ 더 감소
B	11 mm	7.0 mm	7.0 mm	하한 수렴 (동일)
D	53.5 mm	55.0 mm	55.0 mm	상한 수렴 (동일)
K_1	0.6069	0.775	0.857	↑ 더 증가
D_w	90 mm	90.0 mm	104.0 mm	↑ 상한으로 이동
d_{sw}	12 mm	14.0 mm	14.0 mm	상한 수렴 (동일)

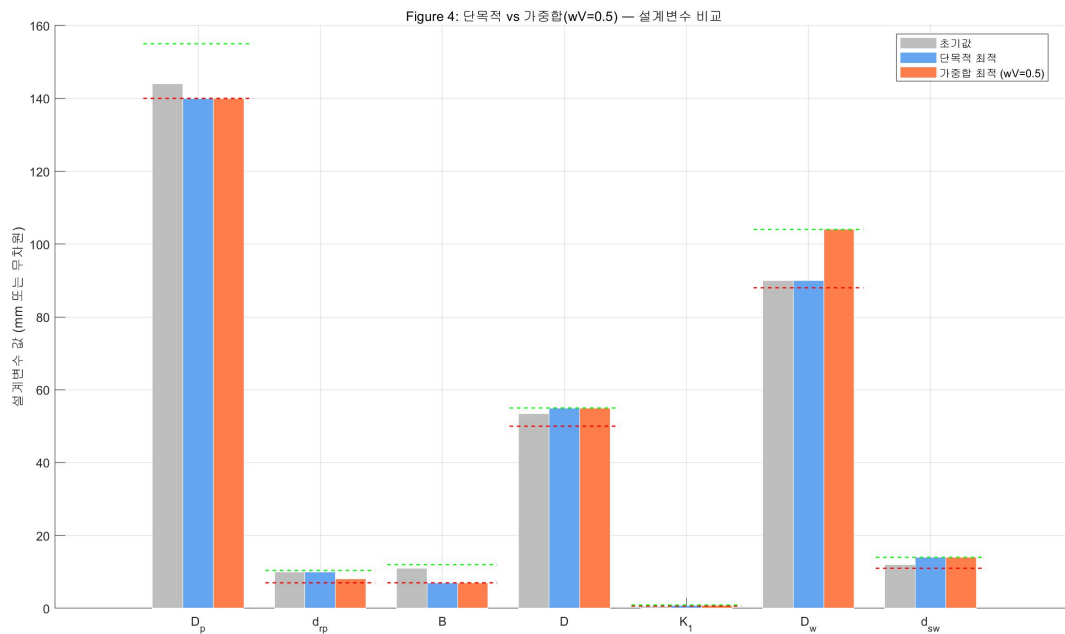
단목적 대비 눈에 띄는 차이는 K_1 과 D_w 다. K_1 이 0.775에서 0.857로 상승한 것은 효율 목표가 추가되면서 맞물림 효율 η_x 에 유리한 방향(높은 K_1)으로 설계가 이동했기 때문이다. D_w 가 90에서 104(상한)로 이동한 것은 출력부 효율 η_{sx} 가 D_p/D_w 비율에 반비례하므로, D_w 를 크게 하면 효율이 개선되기 때문이다.

성능 비교:

항목	초기 설계	단목적 최적	가중합 최적 ($wV=0.5$)
체적 V	104,416 mm ³	55,128 mm ³ (-47.2%)	56,964 mm³ (-45.4%)
효율 η	0.8744	0.8873 (+1.3%p)	0.8936 (+1.9%p)

체적은 단목적 대비 약 1,836 mm³ 더 크지만(체적 감소 폭 1.8%p 손실), 효율은 0.6%p 더 높다. 체적을 약간 희생하는 대신 효율 향상 폭이 커진 것이다.

[Figure 4: 단목적 vs 가중합($wV=0.5$) 설계변수 비교 — 초기값 대비 최적값 (단목적: 파란색, 가중합: 주황색)]



8.4 KKT 조건 분석

활성 제약 및 라그랑지 승수 ($wV=0.5$):

[활성]	$c(1)$	y_1	언더컷/첨예화 방지	$\lambda = 0.0172$
[활성]	$c(10)$	y_{10}	D_p 하한 ($D_p \geq 140\text{mm}$)	$\lambda = 0.0087$
[활성]	$c(14)$	y_{14}	기어폭 하한 $B \geq 0.05D_p$	$\lambda = 0.0390$ ← 가장 큼
[경계]	D		상한 ($D \leq 55\text{mm}$)	$\mu = 0.0029$
[경계]	D_w		상한 ($D_w \leq 104\text{mm}$)	$\mu = 0.0008$
[경계]	d_{sw}		상한 ($d_{sw} \leq 14\text{mm}$)	$\mu = 0.0074$

단목적과 비교하면 활성 제약의 구성이 달라졌다. 단목적에서 가장 큰 승수를 보였던 K_2 하한 제약 ($y_4, \lambda = 9,248$)이 비활성으로 바뀌었다. 이는 효율 목표가 추가되면서 d_{rp} 가 더 감소(K_2 가 상한 방향으로 이동)했기 때문이다. 대신 기어폭 하한(y_{14})이 가장 강한 제약으로 남아 있다.

또한 라그랑지 승수 절댓값이 단목적(수천 수준)에 비해 훨씬 작다(0.01~0.04 수준). 이는 목적함수가 무차원화되어 스케일이 달라진 결과로, 승수의 크기 자체보다 상대적인 크기 비교가 의미 있다.

8.5 가중치 스위치 — 트레이드오프 분석

w_V 를 0.05에서 0.95까지 0.05 간격으로 변화시키며(19개 점) 각각 SQP 최적화를 수행한 결과다.

스위칭 결과:

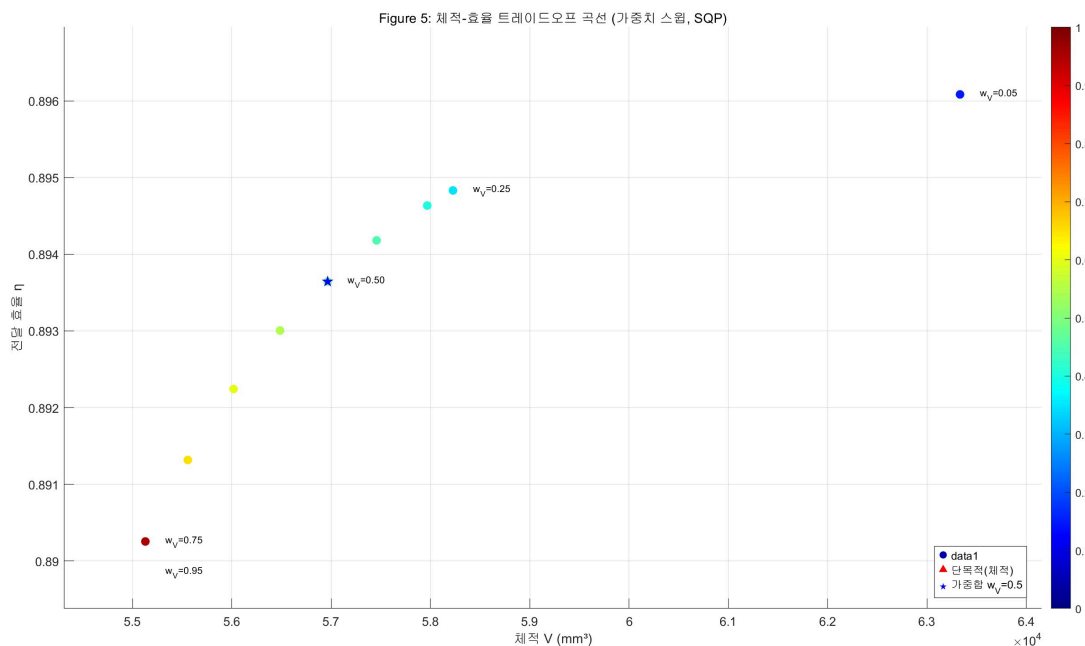
w_V 범위	체적 (mm ³)	효율 η	특징
0.05 ~ 0.15	63,333	0.8961	효율 중시 → 가장 높은 효율
0.20 ~ 0.35	58,226	0.8948	중간 구간
0.40 ~ 0.45	57,457 ~ 57,968	0.8942 ~ 0.8946	전환 구간
0.50	56,964	0.8936	균등 가중
0.55 ~ 0.65	55,556 ~ 56,485	0.8913 ~ 0.8930	체적 중시
0.70 ~ 0.95	55,128	0.8903	체적 중시 → 단목적과 동일 수렴

$w_V = 0.70$ 이상에서는 단목적 결과(55,128 mm³, 0.8903)와 동일한 해로 수렴한다. 체적 가중치가 충분히 크면 효율 향의 영향이 사라지면서 단목적 문제와 사실상 같아지기 때문이다.

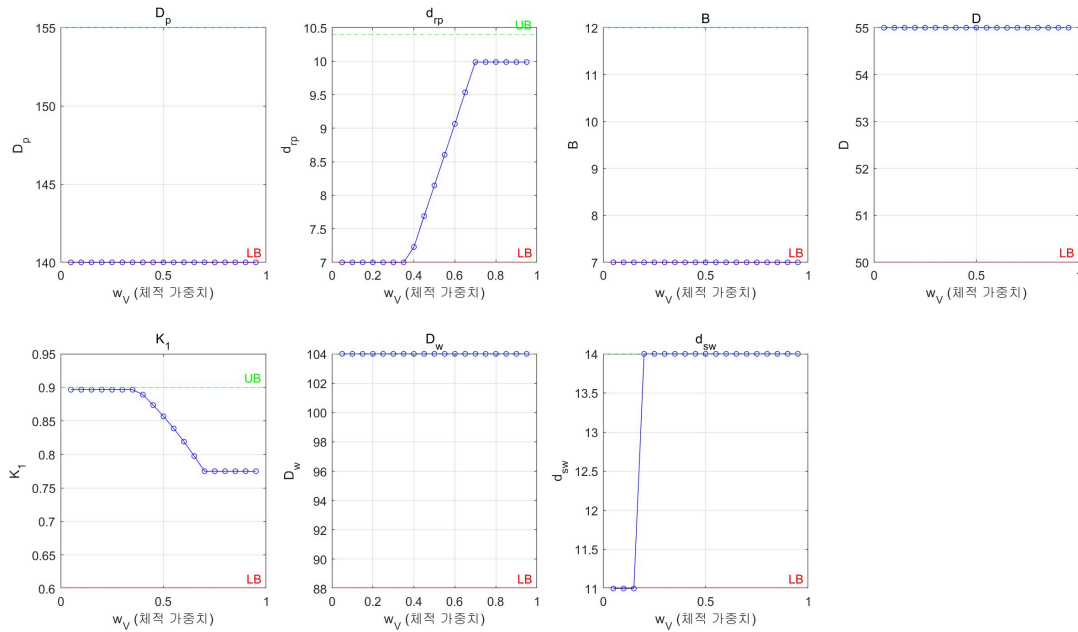
트레이드오프 곡선의 특징:

스윙 결과를 체적-효율 평면에 그리면 체적 감소 방향(좌)과 효율 증가 방향(상)이 **서로 반대인 트레이드오프 관계**가 나타난다. 체적 가중치 w_V 를 높일수록 체적은 줄어들지만 효율도 함께 낮아지며, 효율 가중치를 높일수록 효율은 개선되지만 체적이 증가한다. 다만 그 기울기가 완만하여 체적을 약 8,200 mm³(15%) 줄이는 대가로 효율이 약 0.006(0.6%p)만 감소하는 수준이다.

[Figure 5: 체적-효율 트레이드오프 곡선 — 가중치 스윙($w_V=0.05\sim0.95$) 결과, 단목적 및 초기 설계 포함 (WangRun_weighted.m 실행 결과)]



[Figure 6: 가중치 w_V 에 따른 최적 설계변수 변화 — 7개 설계변수 각각의 수렴 경향 (WangRun_weighted.m 실행 결과)]

가중치 w_V 에 따른 최적 설계변수 변화

8.6 단목적 결과와 종합 비교

방법	체적 (mm ³)	효율 η	주요 특징
초기 설계	104,416	0.8744	—
단목적 (체적만, $w_V=1.0$)	55,128	0.8873	최소 체적, 효율은 부수적 향상
가중합 $w_V=0.7$	55,128	0.8903	단목적과 동일 수렴
가중합 $w_V=0.5$	56,964	0.8936	균등 가중, 효율 개선
가중합 $w_V=0.3$	58,226	0.8948	효율 중시
가중합 $w_V=0.1$	63,333	0.8961	최대 효율 (스윙 범위 내)

가중합법의 의미:

단목적 결과와 비교했을 때 가중합법은 설계자가 체적과 효율 사이의 우선순위를 명시적으로 반영할 수 있게 해준다. 예를 들어 소형화가 최우선인 응용($w_V = 0.7$ 이상)에서는 단목적과 거의 동일한 해를 얻고, 효율이 중요한 응용($w_V = 0.1 \sim 0.3$)에서는 체적을 8,000~15,000 mm³ 더 허용하는 대신 효율을 0.6~0.9%p 더 확보할 수 있다.

9. 다중 초기점 검증

9.1 실험 설계

SQP는 경도 기반 알고리즘으로서 초기점에 따라 서로 다른 국소 최적해로 수렴할 수 있다. 본 절에서는 랜덤 초기점 50개를 사용하여 단목적 및 가중합($w_V = 0.5$) 두 경우에 대한 수렴 일관성을 검증

한다.

실험 설정:

- 초기점: 설계변수 범위 $[l_j, u_j]$ 내 균일 분포 랜덤 샘플링 50개 (`rng(42)` 고정)
- 동일한 50개 초기점을 단목적과 가중합에 공통 적용
- 수렴 기준: `exitflag > 0`

```
rng(42); % 재현성을 위한 난수 시드 고정
x_init = lb + (ub - lb) .* rand(7, 1); % 균일 분포 샘플링
```

9.2 결과

Table 1: 다중 초기점 SQP 수렴 통계

항목	단목적 (체적만)	가중합 ($w_V=0.5$)
초기점 수	50	50
수렴 성공	50 / 50 (100%)	50 / 50 (100%)
수렴값	$V = 55,128 \text{ mm}^3$	$V = 56,964 \text{ mm}^3, \eta = 0.8936$

9.3 해석

50개의 서로 다른 랜덤 초기점 모두에서 단목적은 $55,128 \text{ mm}^3$, 가중합은 $56,964 \text{ mm}^3$ 단 하나의 해로 수렴했다. 이로부터 다음을 확인할 수 있다.

수렴 일관성 확보: 초기점에 무관하게 항상 동일한 해로 수렴한다는 것은, SQP가 이 문제에서 탐색한 해가 초기점 선택의 영향을 받지 않음을 의미한다. 설계변수 대부분이 경계(상·하한)에 수렴하는 문제 구조상, 목적함수 지형이 단순하여 실질적으로 지배적인 극솟값이 하나 존재하는 것으로 해석된다.

전역 최적해 신뢰도: SQP는 수학적으로 전역 최적해를 보장하지 않는다. 그러나 50개 다양한 초기점에서 예외 없이 동일한 해로 수렴한 결과는, 본 문제에서 SQP로 구한 해가 **실용적 의미의 전역 최적해**임을 강하게 시사한다.

10. 결론 및 최종 설계 선정

10.1 최종 설계 선정

본 프로젝트는 XW3형 K-H-V형 사이클로이드 감속기(전달비 43)를 대상으로 단목적 체적 최소화와 가중합법 다목적 최적화를 수행하고, 다중 초기점 검증을 통해 결과의 신뢰성을 확인하였다.

최종 설계로 단목적 체적 최소화 결과($w_V = 1.0$)를 채택한다. 그 근거는 다음과 같다.

첫째, XW3형 감속기의 설계 목표는 체적(중량) 최소화로 명확하게 정의되어 있으며, 단목적 최적화가 이를 가장 직접적으로 달성한다.

둘째, 가중합법 스윙 결과($w_V = 0.7$ 이상)에서도 단목적과 동일한 해로 수렴하였다. 이는 체적을 최우선으로 설정하는 것이 합리적임을 보여준다.

셋째, 단목적 최적해에서 효율도 초기 대비 0.874에서 0.887로 향상되어 성능 손실이 없다.

넷째, 다중 초기점 검증(50개)에서 100% 동일한 해로 수렴하여 해의 신뢰성이 확인되었다.

10.2 최종 설계 요약

항목	초기 설계	최종 설계	변화
D_p (핀 중심원 직경)	144 mm	140.0 mm	↓ 하한 수렴
d_{rp} (핀 직경)	10 mm	9.99 mm	↓ 소폭 감소
B (기어 폭)	11 mm	7.0 mm	↓ 하한 수렴
D (중심홀 직경)	53.5 mm	55.0 mm	↑ 상한 수렴
K_1 (단폭계수)	0.6069	0.775	↑ 내부 수렴
D_w (출력 핀 중심원)	90 mm	90.0 mm	— 변화 없음
d_{sw} (출력 핀 직경)	12 mm	14.0 mm	↑ 상한 수렴
체적 V	104,416 mm ³	55,128 mm³	-47.2%
전달 효율 η	0.8744	0.8873	+1.3%p

초기 설계 대비 체적이 47.2% 감소하였으며, 전달 효율도 소폭 향상되었다. 모든 16개 제약조건이 만족된 가용(feasible) 설계임이 확인되었다.

10.3 추가 개선 가능성

KKT 라그랑지 승수 분석(6절)에서 체적 감소를 가장 강하게 제한하는 제약은 핀직경 계수 하한($K_2 \geq 1.0$, $\lambda = 9,248$)과 기어폭 하한($B \geq 0.05D_p$, $\lambda = 7,876$)으로 확인되었다. 두 제약 모두 강도 기준에서 비롯된 것으로, **고강도 재료(고합금강, 질화 처리 등) 적용을 통한 허용 응력 상향**이 체적 추가 감소를 위한 가장 유효한 설계 개선 방향이다.

11. 참고문헌

1. Wang, J., Luo, S., & Su, D. (2016). Multi-objective optimal design of cycloid speed reducer based on genetic algorithm. *Mechanism and Machine Theory*, 102, 135–148.
2. Král, R., Wikło, M., Olejarczyk, K., Kołodziejczyk, K., & Zieja, A. (2019). Optimization of the one stage cycloidal gearbox as a nonlinear least squares problem. *Mechanisms and Machine Science*, 73, 1039–1048.
3. Arora, J. S. (2016). *Introduction to Optimum Design* (4th ed.). Elsevier Academic Press.

부록: 수치적 체적 계산 방식 적용 시도 및 한계

A.1 배경 — 더 정확한 체적 계산의 필요성

본문의 체적 목적함수(3.2절)는 사이클로이드 이빨을 직사각형으로 단순화한 폐형식 근사다. 실제 사이클로이드 이빨은 복잡한 매개변수 곡선으로 표현되며, 이 형상을 수치적분으로 정확하게 계산하면 초기 체적 오차(약 3%)를 해소하고 최적 설계점의 신뢰도를 높일 수 있다.

이를 위해 Green 정리 기반의 수치적분 체적 계산 방식을 동일한 XW3형 감속기에 적용하고, 본문과 동일한 `fmincon` (SQP) 프레임워크로 최적화를 시도했다. 그러나 두 가지 구조적 문제로 인해 안정적인 수렴을 얻지 못했다.

A.2 수치적 체적 계산 방식

사이클로이드 기어 단면의 외곽선을 매개변수 곡선 $(u(\alpha), v(\alpha))$ 로 표현하면, 기어 체적은 다음과 같이 Green 정리를 적용하여 계산된다.

$$V_{wheel} = h \int_0^{2\pi} |v(\alpha)| \cdot \left| \frac{du(\alpha)}{d\alpha} \right| d\alpha$$

이 적분을 수치적으로 계산하면 이빨의 실제 곡선 형상을 그대로 반영한 체적을 얻을 수 있다. 상기 적분은 해석적으로 구할 수 없어 수치 적분(수치 구적법)을 사용해야 한다.

A.3 문제 1 — 수치적 목적함수와 SQP의 구조적 불일치

SQP는 매 반복마다 목적함수의 기울기(`gradient`)가 필요하다. `fmincon`에 기울기 함수를 별도로 제공하지 않으면, 자동으로 유한차분(`finite difference`)으로 기울기를 근사한다.

$$\frac{\partial V}{\partial X_j} \approx \frac{V(\mathbf{X} + h\mathbf{e}_j) - V(\mathbf{X})}{h}$$

체적 $V(\mathbf{X})$ 가 폐형식이면 이 근사의 오차가 $O(h)$ 수준으로 작지만, 수치적분으로 계산한 $V(\mathbf{X})$ 에는 이미 적분 오차가 내재되어 있다. 결과적으로 기울기를 구하는 과정에서 적분 오차와 유한차분 오차가 중첩되어 신뢰할 수 없는 기울기 방향이 산출된다.

수치 적분 오차 (V 계산)

↕

유한차분 오차 (∇V 계산)

↓

SQP 탐색 방향이 신뢰할 수 없게 됨

↓

수렴 실패 또는 엉뚱한 국소해

폐형식 수식에서는 기울기를 해석적으로 유도할 수 있어 이 문제가 없다. 이것이 본문에서 폐형식 근사를 사용한 핵심 이유다.

A.4 문제 2 — 초기점 가용성(feasibility) 문제

`fmincon`은 초기점 $\mathbf{x}^{(0)}$ 이 가용 영역(feasible region) 안에 있거나 그 경계 근처에 있을 때 안정적으로 작동한다. 가용 영역은 16개 제약조건을 모두 만족하는 설계점의 집합이다.

수치적 체적 계산 방식에서는 사이클로이드 치형의 곡률반경 제약이 중요한 역할을 한다. 이 제약은 치형 기하학으로부터 유도되는 고도의 비선형 함수로, 초기점에서 거의 항상 위반 상태로 출발한다. 초기점이 가용 영역 밖에 있으면 SQP는 제약 위반을 줄이는 방향과 목적함수를 줄이는 방향을 동시에 추구해야 하므로 탐색이 불안정해진다.

본문(3절)에서 사용한 Wang 방식의 초기점(논문 Table 4 기재값)은 16개 제약을 모두 만족하는 가용 초기점이며, 수업 이력(5.1절)에서 `Feasibility = 0.000`으로 시작하는 것이 이를 확인해 준다.

A.5 종합 — 폐형식 근사가 타당한 선택인 이유

비교 항목	폐형식 (본문)	수치적분
체적 정확도	~3% 오차	정확
SQP와의 적합성	높음 (해석적 미분 가능)	낮음 (이중 오차 중첩)
초기점 가용성	보장 (논문 제공값)	보장 어려움
알고리즘 선택	SQP (<code>fmincon</code>)	LM/SD + 페널티 함수법 필요
수업 내용과의 연결	SQP, KKT 조건	해당 없음 (강의 범위 밖)

수치적 방식으로 정확한 체적을 계산하는 데는 SQP가 구조적으로 맞지 않으며, 대신 기울기 정보 없이도 동작하는 알고리즘이 필요하다. 그러나 그러한 알고리즘은 본 수업의 강의 범위를 벗어난다.

반면 폐형식 근사는 약 3%의 체적 오차를 감수하지만, SQP와의 완벽한 적합성, 안정적인 수렴, 그리고 수업에서 학습한 KKT 조건 및 라그랑지 승수 분석을 온전히 수행할 수 있다는 장점이 있다. 수업 목표 달성의 관점에서 폐형식 근사 채택은 타당한 선택이었다.